

TÉCNICAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

GAITÁN MATÍAS
UTN – Centro de e-Learning

Requerimiento: Sistema de barreras para estacionamiento

El sistema debe controlar el ingreso y egreso de vehículos en una playa de estacionamiento de dos accesos independientes: uno de entrada y uno de salida, cada uno con su propia barrera motorizada.

El automatismo debe permitir el ingreso de vehículos siempre y cuando existan lugares libres.

La apertura y el cierre de la barrera de ingreso deben realizarse en forma manual desde la garita, mediante un panel de mando operado por el playero.

El playero debe contar con la posibilidad de bloquear el ingreso por ausencia temporal o fuera del horario de atención, sin que esto afecte la posibilidad de egreso de los vehículos ya estacionados.

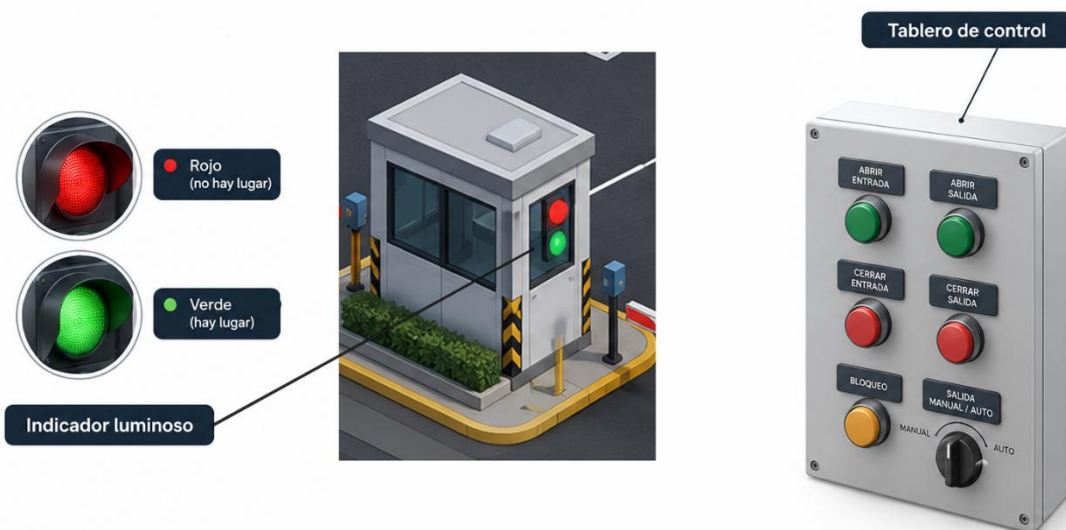
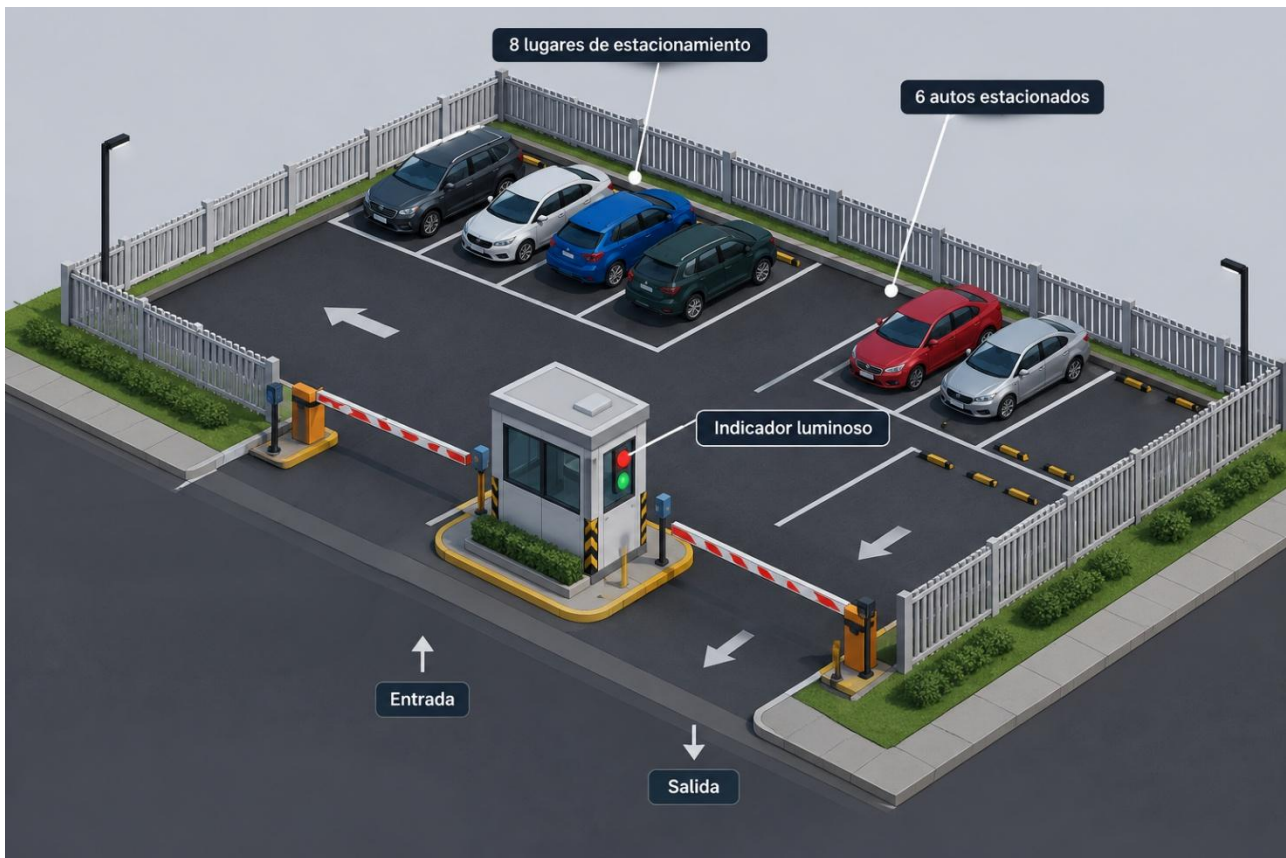
La barrera de egreso debe admitir dos modos de funcionamiento, seleccionables por el playero mediante una llave: en modo manual debe operarse igual que la de ingreso; en modo automático debe abrirse al detectar un vehículo mediante el sensor de salida, y debe cerrarse automáticamente transcurrido un breve lapso desde que el vehículo termina de pasar, sin cerrarse si se detecta la proximidad de otro vehículo.

Ambas barreras deben contar con finales de carrera en sus posiciones de apertura y cierre, que detengan el motor al alcanzar cada extremo de recorrido, y deben impedir que se acepte una orden de movimiento hacia una posición ya alcanzada.

Debe existir un indicador verde que señale espacio disponible y uno rojo que señale estacionamiento completo, visibles para los conductores que se aproximan al ingreso.

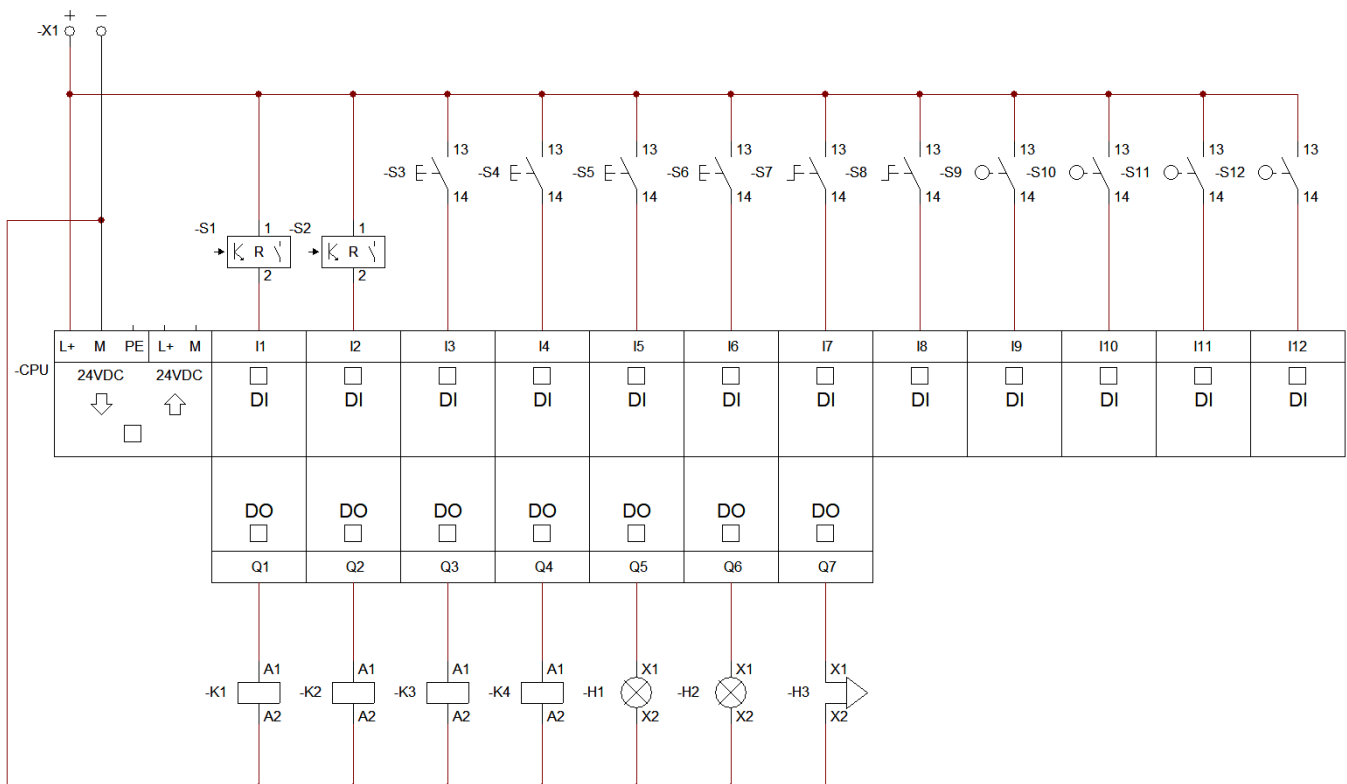
El sistema debe contar la cantidad de vehículos presentes mediante un sensor fotoeléctrico de entrada, que sume, y uno de salida, que reste. El estacionamiento debe considerarse con una capacidad total de 8 vehículos, y la cantidad de lugares libres debe reflejarse en el display del PLC.

El sistema debe contar con una alarma sonora que se active ante un intento de ingreso con el estacionamiento completo, y ante la permanencia de cualquiera de las dos barreras abierta más allá de un tiempo prudencial sin haber sido cerrada.



El presente esquema es sólo de carácter didáctico, este debe ser elaborado con todos los cálculos y medidas de seguridad, por un profesional idóneo en electricidad y bajo ningún concepto debe ser tomado como modelo constructivo para aplicar en la realidad.

Mando



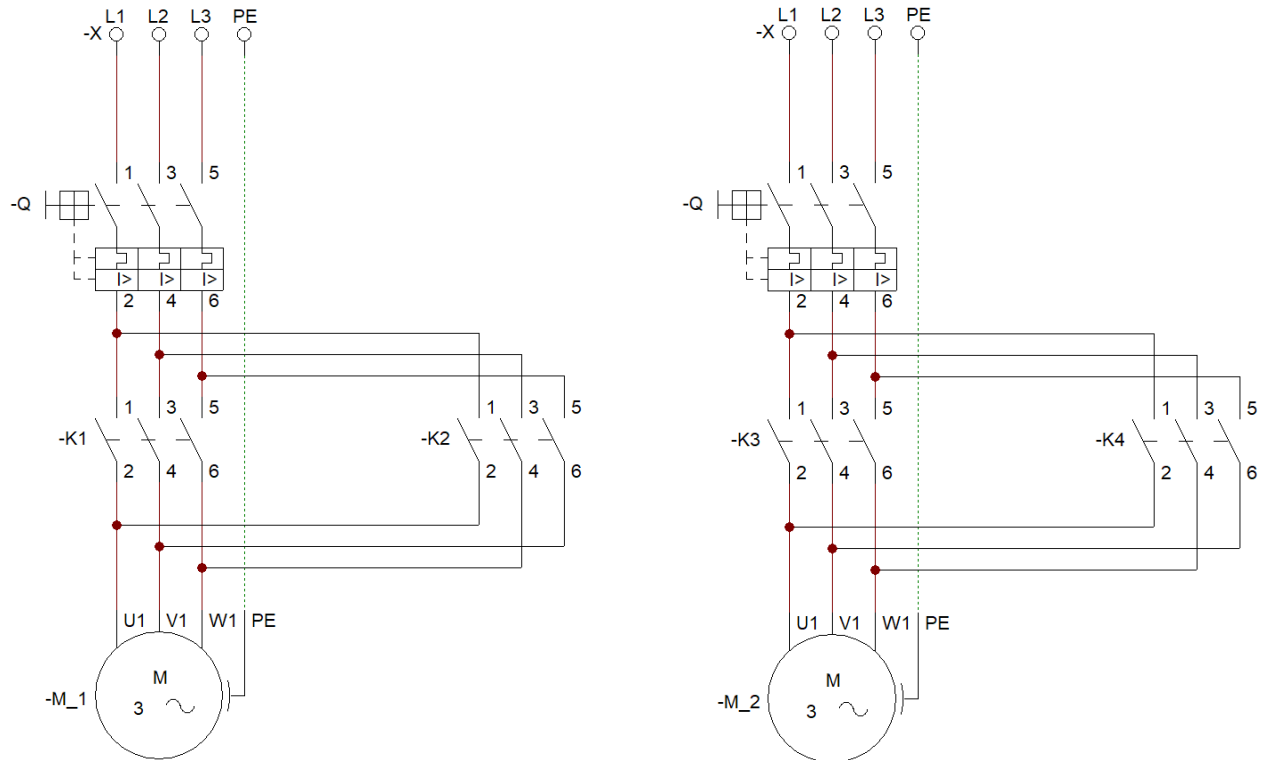
Referencias

Nombre	Dirección	Descripción
Sensor_Entr	I1	Sensor fotoeléctrico de entrada
Sensor_Sal	I2	Sensor fotoeléctrico de salida
Abrir_Barr_Entr	I3	Pulsador ABRIR barrera de ingreso
Cerr_Barr_Entr	I4	Pulsador CERRAR barrera de ingreso
Abrir_Sal	I5	Pulsador ABRIR barrera de egreso
Cerrar_Sal	I6	Pulsador CERRAR barrera de egreso
Bloqueo_Pulsador	I7	Pulsador de bloqueo (normalmente cerrado, momentáneo)
AUTO/MANUAL	I8	Selector Manual/Automático de la barrera de egreso
FC_Entr_Abierta	I9	Fin de carrera - barrera de ingreso ABIERTA
FC_Entr_Cerrada	I10	Fin de carrera - barrera de ingreso CERRADA
FC_Sal_Abierta	I11	Fin de carrera - barrera de egreso ABIERTA
FC_Sal_Cerrada	I12	Fin de carrera - barrera de egreso CERRADA

Motor_Entr_Abre	Q1	Contactador barrera de ingreso - ABRIR
Motor_Entr_Cierra	Q2	Contactador barrera de ingreso - CERRAR
Motor_Sal_Abre	Q3	Contactador barrera de egreso - ABRIR
Motor_Sal_Cierra	Q4	Contactador barrera de egreso - CERRAR
Luz_Verde	Q5	Indicador verde (hay lugar)
Luz_Roja	Q6	Indicador rojo (estacionamiento lleno)
Alarma	Q7	Sirena/ bocina - alarma sonora

Cont_vehi	C001	Contador de vehículos adentro (arranca en 6, On=8 / Off=8)
Bloqueo_Activo	SF007 M3	Bloqueo activo - biestable de impulso conmutado por I7
M1_Abrir_Entr	SF002 M1	Orden "abrir" barrera de ingreso - biestable RS
M2_Abrir_Sal	SF003 M2	Orden "abrir" barrera de egreso - biestable RS
Temp_Alarma_Entr	T005 T2	Temporizador - alarma por ingreso abierto mucho tiempo
Temp_Alarma_Sal	T006 T3	Temporizador - alarma por egreso abierto mucho tiempo
Temp_Cierre_Sal [AUTO]	T004 T1	Temporizador - cierre automático de la barrera de egreso

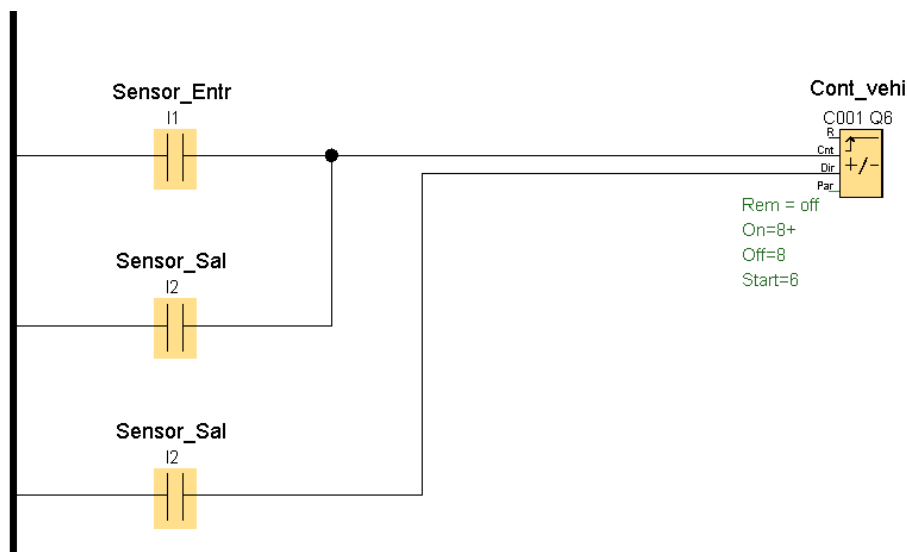
Potencia



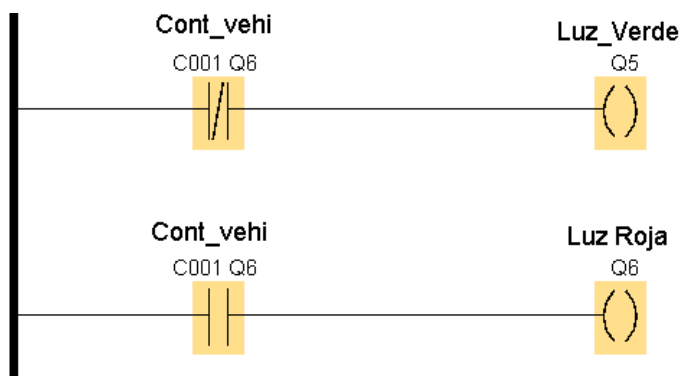
Programa de PLC

Cabe aclarar que los siguientes segmentos de programa son solo una forma de solucionar el requerimiento.

Cada vez que un vehículo corta el sensor de entrada (I1) o el de salida (I2), llega un pulso al contador. I2 aparece dos veces porque cumple dos roles: junto con I1 alimenta el conteo de pulsos (Cnt), y por separado define el sentido (Dir) — entra un auto, cuenta para un lado; sale, cuenta para el otro. Arranca en 6 y activa su salida al llegar a 8, que es la que gobierna los indicadores.

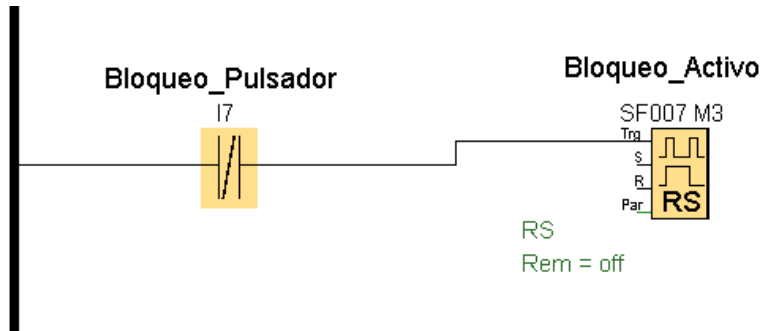


El estado "lleno" del contador, negado, prende el verde; ese mismo estado, sin negar, prende el rojo. Un solo bit gobierna las dos luces, sin lógica extra

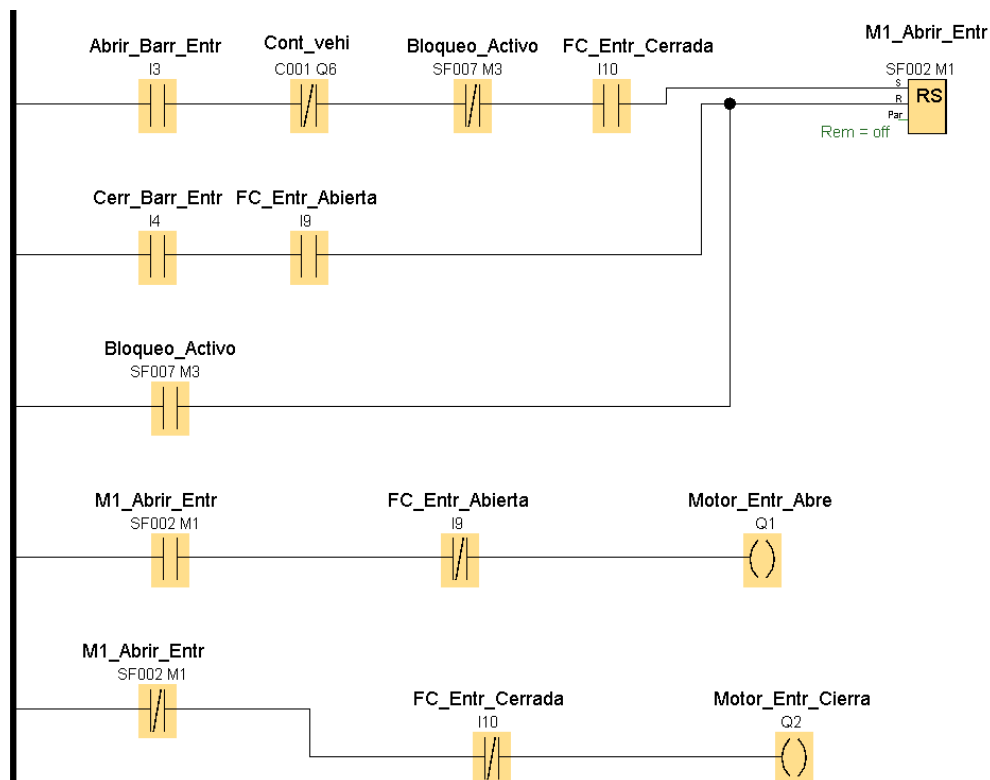


El pulsador de bloqueo (I7) es normalmente cerrado, así que lo tomamos negado para que el flanco de disparo ocurra justo al presionarlo. Ese flanco conmuta un relé

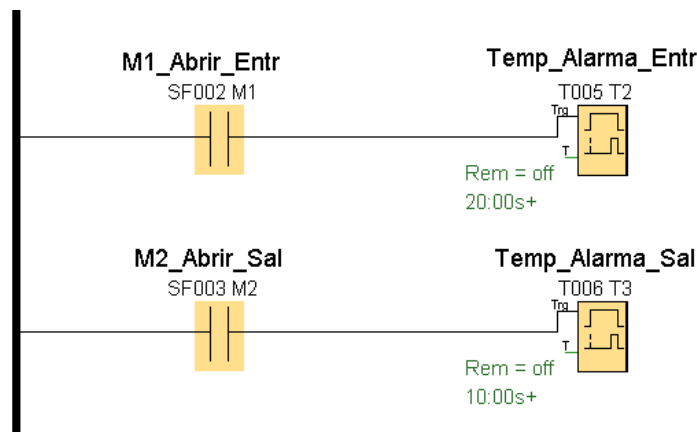
biestable con función de impulso (Bloqueo_Activo): un apretón lo activa, el siguiente lo desactiva — así el bloqueo queda sostenido aunque nadie sostenga el botón.



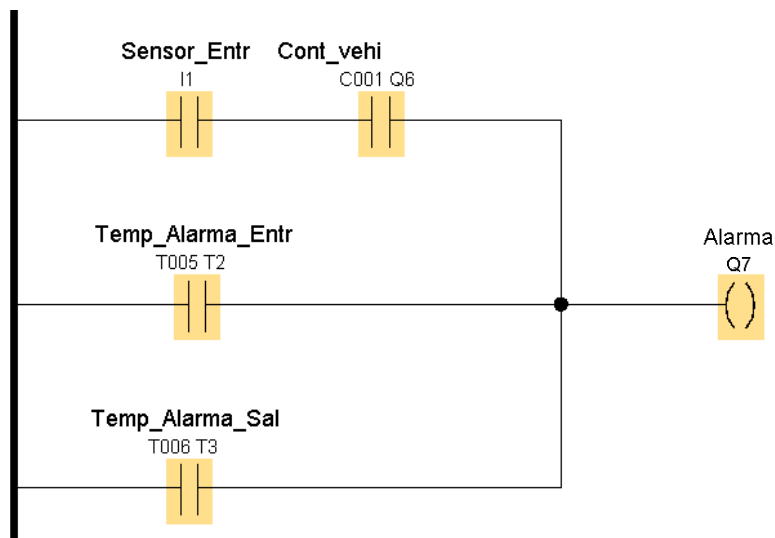
El biestable M1 representa la orden vigente: abrir o cerrar. Se activa solo si piden abrir, hay lugar, no hay bloqueo y el fin de carrera confirma que estaba cerrada. Se desactiva si piden cerrar con la barrera confirmada abierta, o directamente si se activa el bloqueo, sin pedir confirmación porque es una orden de seguridad. Abajo, las salidas: el motor abre mientras la orden esté dada y no se llegó al tope; cierra mientras la orden sea cerrar y no se llegó al otro tope.



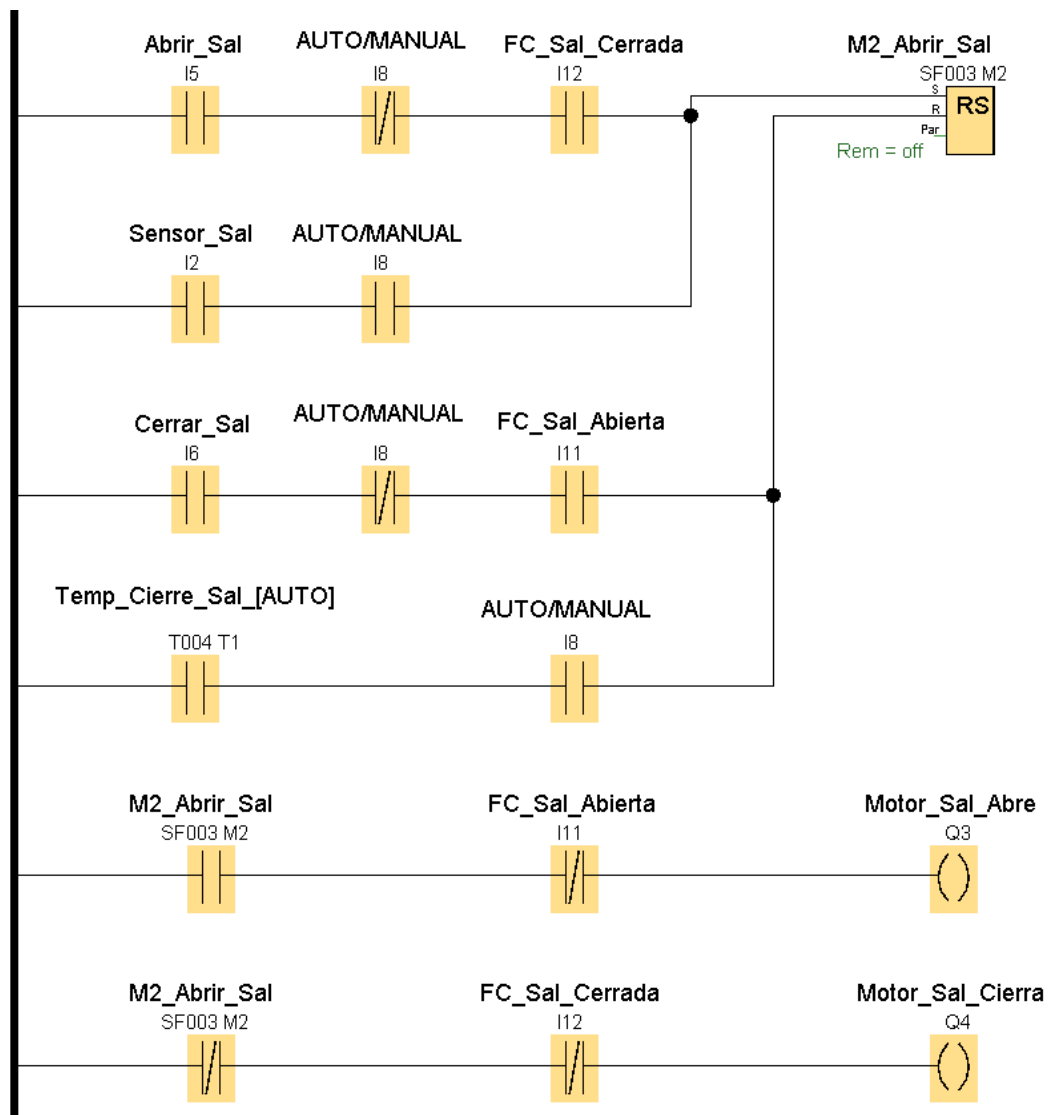
Mientras la orden de abrir de cualquiera de las dos barreras siga activa, arranca un temporizador; si se cumple el tiempo sin que se haya cerrado, dispara la alarma. El de ingreso está en 20s; el de salida lo tenés en 10s, si fue a propósito para que la barrera de egreso avise antes, perfecto, si no, cambialo a 20s para que sea consistente con la de ingreso.



Tres condiciones en paralelo activan la sirena: alguien corta el sensor de entrada estando el estacionamiento lleno, o cualquiera de los dos temporizadores de la imagen anterior se cumple.



Mismo biestable que en la de ingreso, pero acá el selector Manual/Automático decide qué rama manda: con el selector en manual, controla el pulsador del playero (con su propia confirmación de fin de carrera); con el selector en automático, controla el sensor de salida para abrir y un temporizador para cerrar solo. Las salidas del motor, abajo, respetan los finales de carrera exactamente igual que en la barrera de ingreso, sin que les importe si la orden vino del pulsador o del sensor.



Mensajes desde el display de LOGO!, en reposo se muestra la cantidad de vehículos, luego, se muestra un mensaje cuando se activa el bloqueo, cuando el estacionamiento está lleno o cuando alguna de las barreras permanece abierta por un tiempo determinado. El mensaje con mayor prioridad es el de las alarmas.

